

二項式定理

重點整理

- 基本公式： $(x + y)^n = \sum_{r=0}^n C_r^n x^{n-r} y^r$ 。
- 第 $r + 1$ 項怎麼看：一般項是 $T_{r+1} = C_r^n x^{n-r} y^r$ 。
- 總共有幾項：從 $r = 0$ 到 $r = n$ ，所以共有 $n + 1$ 項。
- 中間係數最大時最常考：若 n 是偶數，最大係數在正中間；若 n 是奇數，會有兩個一樣大的中間係數。
- 係數和：把 $x = y = 1$ 代入，可得 $\sum_{r=0}^n C_r^n = 2^n$ 。
- 交錯和：把 $x = 1, y = -1$ 代入，可得 $\sum_{r=0}^n (-1)^r C_r^n = 0$ 。
- 奇偶項和：把 $(1 + 1)^n$ 和 $(1 - 1)^n$ 配合使用，可得奇數項和、偶數項和都等於 2^{n-1} 。
- 平方和公式： $\sum_{r=0}^n (C_r^n)^2 = C_n^{2n}$ 。
- 和組合的關係很深：很多組合恆等式都能靠展開 $(1 + x)^n$ 或比較係數得到。
- 解題提醒：若題目問某一項係數、常數項、指定次方項，先寫一般項最有效率。